

INTELLIGENT MOBILE ROBOTS - IMR

MODELO 01

QUESTÃO 1 — Pose do robô

Um robô móvel está trabalhando dentro de um laboratório. O sistema informa sua posição como $x = 4$, $y = 3$ e orientação de 90° .

Complete o código para representar a pose do robô:

```
x = 4
y = 3
theta = 90

pose = (____, ____, ____)\nprint("Pose:", pose)
```

a) Complete o código.

b) Explique tecnicamente o significado de x , y e θ na pose de um robô móvel.

Resposta:

```
pose = (4, 3, 90)\nprint("Pose:", pose)
```

Explicação:

A pose representa a localização e a orientação do robô. A representação é: (x, y, θ)

- $x = 4$: posição do robô no eixo X.
- $y = 3$: posição do robô no eixo Y.
- $\theta = 90$: orientação do robô em relação ao eixo X.

A representação da pose é: (x, y, θ)

QUESTÃO 2 — Robô diferencial

Um robô diferencial possui duas rodas motorizadas independentes. Para deslocar-se em linha reta, as duas rodas devem possuir a mesma velocidade.

Complete o código:

```
vel_esquerda = 40  
vel_direita = _____
```

```
if vel_esquerda == vel_direita:  
    print("Movimento em linha reta")
```

a) Complete o código para que o robô se movimente em linha reta.

b) Explique tecnicamente por que as duas rodas com velocidades iguais permitem esse movimento.

Resposta:

```
vel_esquerda = 40  
vel_direita = 40
```

```
if vel_esquerda == vel_direita:  
    print("Movimento em linha reta")
```

Explicação:

No robô diferencial, as duas rodas são independentes. Quando as duas rodas possuem a mesma velocidade, o robô não realiza uma curva e tende a se deslocar em linha reta.

MODELO 02

QUESTÃO 1 — Perceber, processar e atuar

Um robô móvel possui um sensor que detecta um obstáculo à sua frente. O sistema recebe a informação do sensor e precisa tomar uma ação.

Complete o código:

```
distancia = 20
```

```
if distancia < 30:  
    situacao = "obstaculo_detectado"  
    acao = "parar"
```

```
print(situacao)  
print(acao)
```

a) Complete as variáveis que faltam:

```
situacao = _____  
acao = _____
```

b) Explique tecnicamente qual etapa do ciclo **Perceber** → **Processar** → **Atuar** está representada pelo sensor e qual etapa está representada pela definição da ação.

Resposta:

```
situacao = "obstaculo_detectado"  
acao = "parar"
```

Explicação:

O sensor está relacionado à etapa **Perceber**, pois fornece dados do ambiente.

A definição de que o robô deve parar está relacionada à etapa **Processar**, na qual os dados são interpretados e uma ação é decidida.

A execução efetiva da parada pertence à etapa **Atuar**.

A sequência é: **PERCEBER** → **PROCESSAR** → **ATUAR**

QUESTÃO 2 — Tipos de robôs móveis

Um projeto precisa utilizar um robô capaz de realizar movimento lateral, deslocando-se para a esquerda ou para a direita sem precisar primeiro mudar sua orientação.

Complete:

```
tipo_robo = "_____"
```

```
print("Tipo de robô:", tipo_robo)
```

- a) Indique o tipo de robô adequado.
- b) Explique tecnicamente por que esse tipo de robô permite movimento lateral.

Resposta:

```
tipo_robo = "omnidirecional"
```

Explicação:

O robô omnidirecional utiliza rodas que permitem deslocamento em diferentes direções, incluindo movimento lateral. Essa é uma característica que o diferencia dos robôs diferenciais e Ackermann.

MODELO 03

QUESTÃO 1 — Orientação da pose

Um robô está localizado na posição (2, 5) e está orientado a 180°.

Complete o código:

```
pose = (2, 5, ____)
```

```
print("X:", pose[0])
```

```
print("Y:", pose[1])
```

```
print("Orientação:", pose[2])
```

a) Complete o valor que representa a orientação.

b) Explique tecnicamente o que representa a orientação θ na pose de um robô móvel.

Resposta:

```
pose = (2, 5, 180)
```

Explicação:

O terceiro elemento da pose representa θ , ou seja, a orientação do robô.

A pose é representada por: (x, y, θ). Nesse caso:

x = 2

y = 5

$\theta = 180^\circ$

QUESTÃO 2 — Controle reativo

Um robô possui sensores de distância dos lados esquerdo e direito. Um obstáculo foi detectado próximo ao lado direito.

Para afastar o robô do obstáculo, o sistema aumenta a velocidade da roda esquerda.

Complete:

```
sensor_direito = 15
velocidade_base = 50

vel_esquerda = velocidade_base
vel_direita = velocidade_base

if sensor_direito < 30:
    vel_esquerda = _____

print(vel_esquerda)
print(vel_direita)
```

a) Complete o código para aumentar a velocidade da roda esquerda.

b) Explique tecnicamente por que a alteração da velocidade da roda pode fazer o robô mudar sua trajetória.

Resposta possível:

```
if sensor_direito < 30:
    vel_esquerda = velocidade_base + 20
```

ou:

```
if sensor_direito < 30:
    vel_esquerda = 70
```

Explicação:

O sensor direito detectou um obstáculo próximo. O sistema reage aumentando a velocidade da roda esquerda.

Como as velocidades das rodas passam a ser diferentes, o robô modifica sua trajetória.

Esse comportamento é baseado na percepção imediata do ambiente e na reação correspondente, caracterizando controle reativo.

MODELO 04

QUESTÃO 1 — Kinemática diferencial

Um robô diferencial está se movimentando em um corredor. As duas rodas possuem velocidades iguais.

```
vel_esquerda = 60
```

```
vel_direita = 60
```

```
if vel_esquerda == vel_direita:
```

```
    movimento = "_____"
```

```
print(movimento)
```

a) Complete o código.

b) Explique tecnicamente o comportamento de um robô diferencial quando as velocidades das duas rodas são iguais.

Resposta:

movimento = "linha reta" ou simplesmente "Reta"

Explicação:

Em um robô diferencial, quando as duas rodas possuem a mesma velocidade, o robô tende a seguir em linha reta.

```
vel_esquerda = vel_direita
```

↓

movimento em linha reta

QUESTÃO 2 — Sensores do robô

Um robô utiliza um sensor instalado em suas próprias rodas para obter informações relacionadas ao movimento realizado pelas rodas.

Complete:

```
sensor = "_____"
```

```
print("Sensor utilizado:", sensor)
```

- a) Indique um sensor proprioceptivo estudado na revisão que pode ser utilizado nessa situação.
- b) Explique tecnicamente o que caracteriza esse tipo de sensor como proprioceptivo.

Resposta possível:

```
sensor = "encoder"
```

Explicação esperada:

O encoder é um sensor proprioceptivo porque fornece informações relacionadas ao próprio movimento do robô, especialmente ao movimento/rotação das rodas.

Outro sensor proprioceptivo estudado é a **IMU**.

MODELO 05

QUESTÃO 1

Um robô possui uma configuração semelhante à de um automóvel, com rodas dianteiras responsáveis pela direção.

Complete:

```
tipo_robo = "_____"
```

```
print("Configuração:", tipo_robo)
```

- a) Complete com o tipo de configuração correspondente.
- b) Explique tecnicamente uma característica dessa configuração que a diferencia de um robô diferencial.

Resposta:

```
tipo_robo = "Ackermann"
```

Explicação:

A configuração Ackermann é semelhante à de um automóvel, com rodas dianteiras responsáveis pela direção e tração nas rodas traseiras.

Diferentemente do robô diferencial, o Ackermann não consegue realizar uma rotação sobre o próprio eixo. Ele precisa realizar uma curva com determinado raio de giro.

QUESTÃO 2

Um robô está se movimentando em um ambiente e seu sensor esquerdo detecta um obstáculo próximo. O sistema deve reagir imediatamente alterando a velocidade da roda direita.

Complete:

```
sensor_esquerdo = 20
velocidade_base = 50
```

```
vel_esquerda = velocidade_base
vel_direita = velocidade_base
```

```
if sensor_esquerdo < 30:
    vel_direita = _____
```

```
print("Esquerda:", vel_esquerda)
print("Direita:", vel_direita)
```

- a) Complete o código para aumentar a velocidade da roda direita.
- b) Explique tecnicamente por que esse comportamento é considerado um controle reativo.

Resposta possível:

```
if sensor_esquerdo < 30:
    vel_direita = velocidade_base + 20
```

ou:

```
if sensor_esquerdo < 30:
    vel_direita = 70
```

Explicação:

O sensor esquerdo detectou um obstáculo próximo. O sistema processa essa informação e modifica a velocidade da roda direita. A alteração das velocidades das rodas produz uma mudança na trajetória do robô.

É um controle reativo porque o robô responde diretamente às informações percebidas pelos sensores, sem depender de um planejamento global ou de um mapa completo. A relação utilizada é cruzada:

Sensor esquerdo → roda direita
Sensor direito → roda esquerda